

Тема: ПР 33 Создание API бота

Цель: совершенствование навыков составления программ с библиотекой request

Задачи:

- ✓ повторить структуру алгоритмов решения задач с библиотекой request;
- ✓ повторить синтаксис операторов работы с запросами;
- ✓ приобрести навыки составления программ с запросами.

Теоретический материал

В основе ежедневной работы пользователей в сети Интернет лежит обмен данными между клиентскими приложениями (например браузер) и веб-серверами. В соответствии с прикладным протоколом HTTP, клиент отправляет запрос (request) на получение определенного ресурса к серверу и получает от него ответ (response). Ответ, помимо самого запрошенного ресурса, содержит также служебную информацию.

Библиотека requests предоставляет удобный способ отправки HTTP-запросов и обработки ответов от сервера.

Рассмотрим функцию get, которая нам потребуются для отправки простых запросов.

```
requests.get(url, params=None, **kwargs)
```

Отправить GET-запрос. Функция принимает URL-адрес запрашиваемого ресурса и возвращает объект типа Response. Также возможна передача в функцию дополнительных параметров запроса.

Пример отправки запроса на получение ресурса:

```
url = 'http://api.forismatic.com/api/1.0/'
payload = {'method': 'getQuote', 'format': 'json', 'lang': 'ru'}
res = requests.get(url, params=payload)
```

Теперь мы можем получить все необходимые данные из Response-объекта res.

Проверяем URL ресурса:

```
>>> res.url
'http://api.forismatic.com/api/1.0/?method=getQuote&format=json&lang=ru'
```

Проверяем код ответа HTTP:

```
>>> res.status_code
200
```

Получаем заголовки ответа:

```
>>> res.headers
{'Date': 'Tue, 19 Feb 2019 19:27:34 GMT', 'Content-Type':
'application/json' ... }
```

Получаем содержимое ответа в текстовом формате:

```
>>> res.text
```

В случае бинарного содержимого ответа воспользуемся атрибутом content:

```
>>> res.content
```

Если данные в ответе представлены в формате json их можно декодировать и получить словарь:

```
>>> data = res.json()
>>> data['quoteText']
'Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади'
>>> data['quoteAuthor']
'Герберт Уэллс '
```

Подробная документация к библиотеке доступна по адресу: <http://docs.python-requests.org/en/master/api/>

Множество интернет-сервисов предоставляют программистам API (Application programming interface) — интерфейс получения данных посредством запросов, а также документацию к нему.

Практические задания.

Разработайте приложение для загрузки случайных тематических картинок. Картинка содержится в ответе от сервера в бинарном виде.

1. Картинки с котами
2. Картинки с рыбами
3. Картинки с собаками
4. Картинки с компьютерными заставками
5. Картинки с мультипликацией
6. Картинки с автомобилями
7. Картинки с мотоциклами
8. Картинки с известными людьми
9. Картинки с персонажами игры
10. Картинки с актерами
11. Картинки с эпизодами фильма
12. Картинки с цветами
13. Картинки со звездным небом
14. Картинки с морскими пейзажами
15. Картинки с курортами

Контрольные вопросы:

- 1) Какие использовали модули для работы вашей программы?
- 2) Какие функции используются для работы вашей программы?

Домашнее задание добавьте на выбор пункта меню для выбора картинки